LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · CHAPITRE 1

# Fiche de référence — Algèbre linéaire

rappels, sommes directes, projecteurs, hyperplans, trace, sous-espaces stables, résultats du TD

Le livret sert à apprendre, la présentation à comprendre, cette fiche à travailler et réviser. Mêmes numéros de parties et mêmes notations que la présentation et le livret ; [th. 1.8] renvoie au livret, [TD 9] à l'exercice 9 du TD complet. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $f \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.


1.1 Rappels : applications linéaires et matrices ..... 1
1.2 Produit et somme de sous-espaces ; projecteurs ..... 1
1.3 Hyperplans et systèmes linéaires ..... 1
1.4 Trace ..... 1
1.5 Sous-espaces stables ..... 1
1.6 Quelle méthode ? Pièges ; résultats du TD ..... 2


## 1.1 Rappels : applications linéaires et matrices

**RANG** [prop. 1.1]

$\operatorname{Ker} u$, $\operatorname{Im} u$ sous-espaces ; $u$ injective $\iff \operatorname{Ker} u = \{0\}$.
$(e_j)$ génératrice $\Rightarrow \operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}(u(e_j))$.
*Théorème du rang* : $\dim \operatorname{Ker} u + \operatorname{rg} u = \dim E$.
$\dim E = \dim F$ : injective $\iff$ surjective $\iff$ bijective.

**CHANGEMENT DE BASE** [prop. 1.2]

$P$ = matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ (colonnes : $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{B}$) :

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1} \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\, P.$$

*$A$, $B$ semblables* : $B = P^{-1}AP$. Mêmes rang, trace (§1.4), déterminant (ch. 2), polynôme caractéristique (ch. 3).

## 1.2 Produit et somme de sous-espaces ; projecteurs

**PRODUIT, SOMME DIRECTE** [prop. 1.4, 1.7, th. 1.8]

$\dim(E_1 \times \cdots \times E_p) = \sum \dim E_i$.
$F_1 + \cdots + F_p$ directe $\iff$ $(x_1 + \cdots + x_p = 0,\ x_i \in F_i \Rightarrow$ tous nuls). $p = 2$ : $F \cap G = \{0\}$.
Base adaptée : concaténation des bases ; $\dim \bigoplus F_i = \sum \dim F_i$.
$E = F \oplus G$ $\iff$ deux parmi : $F \cap G = \{0\}$, $F + G = E$, $\dim F + \dim G = n$.
Grassmann : $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.

**PIÈGES**

$p \geq 3$ : intersections deux à deux nulles $\not\Rightarrow$ directe ($\operatorname{Vect}(1,0)$, $\operatorname{Vect}(0,1)$, $\operatorname{Vect}(1,1)$).

**PROJECTEURS, SYMÉTRIES** [prop. 1.9]

$p \circ p = p$ : projection sur $\operatorname{Im} p$ parallèlement à $\operatorname{Ker} p$, $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$, $\operatorname{Mat} = \operatorname{diag}(I_r, 0)$.
$s \circ s = \mathrm{Id}$ : $E = \operatorname{Ker}(s - \mathrm{Id}) \oplus \operatorname{Ker}(s + \mathrm{Id})$, $\operatorname{Mat} = \operatorname{diag}(I_r, -I_{n-r})$ ; $s = 2p - \mathrm{Id}$.
Calcul de $p(x)$ sur $F$ parallèlement à $G = \operatorname{Vect}(w)$ : $t$ tel que $x - tw \in F$, $p(x) = x - tw$ [TD 7].

## 1.3 Hyperplans et systèmes linéaires

**HYPERPLANS** [prop. 1.11]

Hyperplan : supplémentaire d'une droite ; dimension $n-1$ ; $= \operatorname{Ker} \varphi$, $\varphi$ forme linéaire non nulle ; équation $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0$, unique à un facteur près.
$u \notin H \Rightarrow E = H \oplus \operatorname{Vect}(u)$.
$p$ hyperplans : intersection de dimension $\geq n - p$ ; sous-espace de dimension $n - p = p$ équations.

**MÉTHODE** Base ↔ équations [méth. 1.1]

Équations → base : résoudre. Base $(v_1, \ldots, v_k)$ → équations : conditions de compatibilité de $x = \sum \lambda_i v_i$ ; il y en a $n - k$.
Système homogène de rang $r$ : solutions de dimension $n - r$ ; avec second membre : vide ou $X_0 + \operatorname{Ker} A$.

## 1.4 Trace

**PROPRIÉTÉS** [prop. 1.14]

$\operatorname{tr} A = \sum a_{i,i}$ : forme linéaire ; $\operatorname{Ker} \operatorname{tr}$ hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ ; $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr} A$ ; $\operatorname{tr} f$ indépendante de la base.
Projecteur : $\operatorname{tr} p = \operatorname{rg} p$. Symétrie : $\operatorname{tr} s = \dim \operatorname{Ker}(s - \mathrm{Id}) - \dim \operatorname{Ker}(s + \mathrm{Id})$.
$AB - BA = I_n$ impossible [TD 8] (en dimension finie seulement, [TD 18]).

**PIÈGES**

$\operatorname{tr}(AB) \neq \operatorname{tr} A \operatorname{tr} B$ ; $\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(CAB)$ mais $\neq \operatorname{tr}(BAC)$ en général.

## 1.5 Sous-espaces stables

**DÉFINITION**

$F$ stable : $f(F) \subset F$ ; induit $f_F \in \mathcal{L}(F)$. Vérifier $f(e_j) \in F$ sur une base de $F$.
$f \circ g = g \circ f \Rightarrow \operatorname{Ker} g$, $\operatorname{Im} g$ stables par $f$ ; $\operatorname{Ker} f$, $\operatorname{Im} f$ stables par $f$.

**BLOCS** [th. 1.18]

Base adaptée à $F$ ($\dim F = p$) : $F$ stable $\iff \operatorname{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, $A = \operatorname{Mat}(f_F)$.
$E = F \oplus G$, les deux stables $\iff \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$ ; $\operatorname{tr} f = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} C$.
Droite $\operatorname{Vect}(u)$ stable $\iff f(u) = \lambda u$ [prop. 1.19] : point de départ de la réduction (ch. 3).

## 1.6 Quelle méthode ? Pièges ; résultats du TD

| Question | Méthode |
|---|---|
| $\operatorname{rg} u$, $\dim \operatorname{Ker} u$ | base de l'image, théorème du rang |
| $E = F \oplus G$ ? | intersection nulle + dimensions |
| projecteur, symétrie ? | $f^2 = f$, $f^2 = \mathrm{Id}$ ; base adaptée |
| équations de $F$ | compatibilité de $x = \sum \lambda_i v_i$ |
| trace | linéaire, $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ |
| $F$ stable ? | images d'une base de $F$ ; blocs |

**PIÈGES**

$E = F \oplus G$ demande aussi la somme ou les dimensions. $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ ne sont pas supplémentaires en général ($f^2 = 0$, [TD 15]). Matrice de passage : colonnes = *nouveaux* vecteurs dans l'*ancienne* base.

**TD1** $\{\sum x_i = 0\}$ : hyperplan, base $(e_i - e_n)_{i<n}$.

**TD3** $\mathbb{R}^3 = \{x+y+z=0\} \oplus \mathrm{Vect}(1,1,1)$, $m = \frac{x+y+z}{3}$.

**TD7** projection sur $2x - y + z = 0$ parallèlement à $\mathrm{Vect}(1,0,1)$ : $t = \frac{2x-y+z}{3}$.

**TD9** $\operatorname{tr}(AE_{j,i}) = a_{i,j}$ : $\operatorname{tr}(AM) = \operatorname{tr}(BM)\ \forall M \iff A = B$.

**TD10** rang de $\begin{pmatrix} a & b & 1 \\ 1 & ab & 1 \\ 1 & b & a \end{pmatrix}$ : 1 si $a = 1$ ; 2 si $b = 0$ ou $a = -2$ ; 3 sinon.

**TD11** $A^2 = A$, $\operatorname{rg} A = \operatorname{tr} A = 2$ ; Im : $x - 2y + z = 0$.

**TD14** $\operatorname{rg} M \leq 1 \iff M = UV^T$ ; alors $M^2 = \operatorname{tr}(M)M$.

**TD16** $M \mapsto AM - MA$ : $\mathrm{Ker} \supset \mathrm{Vect}(I, A)$, $\mathrm{Im} \subset \mathrm{Ker}\,\mathrm{tr}$.

**TD17** $M^2 - \operatorname{tr}(M)M + \det(M) I_2 = 0$ ; nilpotente $\iff \operatorname{tr} = \det = 0$.

**TD19** $\operatorname{tr} f = 0$ en dim. 2 : $f^2 = \lambda\,\mathrm{Id}$ ; $f = \alpha s$ ou $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.